السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

سلسلة تمارين

المادة: علوم الطبيعة والحياة **المدة: للتدريب**

تمارين في علوم الطبيعة والحياة: الدفاع عن العضوية والمناعة

التمرين الأول

1. اذكر خط الدفاع الأول للعضوية ضد الميكروبات.
2. بعد جرح في الإصبع ظهر احمرار وانتفاخ وحرارة وألم. ماذا نسمي هذا التفاعل؟
3. رتّب مراحل البلعمة: الهضم — الالتصاق — الإحاطة (الابتلاع) — الإطراح.

التمرين الثاني: اللقاح والمصل

أكمل الجدول بالمقارنة بين اللقاح والمصل:

وجه المقارنة	اللقاح	المصل
ماذا يحتوي؟	.....	.....
دوره (وقائي / علاجي)	.....	.....
مدة المناعة	.....	.....

الوضعية الإدماجية

جُرح فلاح بأداة ملوثة بالتراب ولم يتلقَّ لقاح الكزاز من قبل. نقله ابنه إلى الطبيب.

ماذا يحقنه الطبيب فورًا: لقاحًا أم مصلًا؟ علّل، ثم بيّن لماذا ينصحه بالتلقيح لاحقًا.

بالتوفيق